

1과목 : 사무자동화 시스템

- 모니터 등의 디스플레이나 프린터의 해상도 단위이며 1 inch당 몇 개의 dot(점)가 들어가는지를 말하는 것은?
 ① DPI ② BPS
 ③ PPT ④ LPM
- 전자우편 보안을 위해 사용되는 PGP에서 제공하지 않는 기능은?(문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었지만 확정 답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 ① 부인 방지 ② 기밀성
 ③ 무결성 ④ 인증
- 데이터 중복을 최소화하고 데이터의 정확성을 최대화하기 위하여 관계형 DB를 분석하고 능률적인 형태로 변화하는 방법은?
 ① 정규화 ② 일반화
 ③ 구체화 ④ 분석화
- 사무자동화의 특징이 아닌 것은?
 ① 사무생산성 향상
 ② 정형적인 업무의 자동화
 ③ 사무처리의 비용 절감
 ④ 인간과 종이를 대체하는 업무
- 전자상거래의 구성 요소로 적절하지 못한 것은?
 ① 정보통신 네트워크 ② 멀티미디어기술
 ③ 미니 컴퓨터 ④ 전자문서 교환
- 전자상거래의 유형 중 조달, 행정, 인증 등과 관련된 기업과 정부 간의 전자상거래는?
 ① B2C ② B2G
 ③ C2C ④ C2G
- 동영상 압축 및 복원 알고리즘에 이용되는 것은?
 ① JPEG ② MPEG
 ③ MIDI ④ WAVE
- 디스플레이 해상도가 가장 높은 것은?
 ① CGA ② XGA
 ③ EGA ④ VGA
- 컴퓨터의 성능을 높이기 위하여 명령어의 처리속도를 CPU와 대등하게 할 목적으로 기억장치와 CPU사이에 위치하는 기억장치는?
 ① 버퍼 메모리 ② 연관 메모리
 ③ 캐시 메모리 ④ 플래시 메모리
- 데이터베이스 시스템에서 스키마의 3단계에 해당하지 않는 것은?
 ① 내부스키마 ② 외부스키마
 ③ 전체스키마 ④ 개념스키마
- 백화점, 전시장, 공항, 철도역과 같은 곳에 설치되어 각종 행사안내나 상품정보, 시설물 이용 방법, 관광정보 등을

제공하는 무인 단말기는?

- CTI ② KIOSK
 ③ RFID ④ ATM
- 데이터베이스 설계 순서에서 가장 먼저 수행해야 하는 것은?
 ① 개념적 설계 ② 논리적 설계
 ③ 물리적 설계 ④ 요구사항 분석
- 다음 중 기억장치 용량 단위가 가장 큰 것은?
 ① KB ② MB
 ③ PB ④ TB
- 사무자동화(OA)를 위한 응용소프트웨어가 아닌 것은?
 ① 스프레드시트 ② 워드프로세서
 ③ 컴파일러 ④ 프레젠테이션
- 헤드(Head)가 15개, 면당 917개의 트랙(Track), 트랙당 17섹터(Sector)인 디스크의 실린더 수는?
 ① 17 ② 255
 ③ 917 ④ 15589
- 개인용 컴퓨터, 팩시밀리, 텔렉스 등 통신수단에 관계없이 상대방의 통신수단별 번호만 알면 국내외 어디서나 메시지를 교환할 수 있는 시스템은?
 ① EDI ② WCDMA
 ③ MHS ④ 인트라넷
- 서로 다른 종류의 데이터 저장장치를 같은 데이터 서버에 연결하여 총괄적으로 관리해주는 네트워크로 가장 옳은 것은?
 ① BcN ② LAN
 ③ SAN ④ NMS
- 파일 전송을 위한 프로토콜은?
 ① SSL ② FTP
 ③ HTTP ④ HTML
- 계층구조가 아닌 단순한 표(Table)을 이용하여 데이터 상호관계를 정의하는 DB(Data Base) 구조는?
 ① 관계형 데이터베이스 ② 사용자 데이터베이스
 ③ 링형 데이터베이스 ④ 망형 데이터베이스
- POS 단말장치와 연관이 적은 것은?
 ① 바코드 ② 스캐너
 ③ CAR ④ OCR

2과목 : 사무경영관리 개론

- 사무실내 소음을 막기 위한 방법으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 소음이 많이 발생하는 사무기기는 칸막이를 설치하여 소음을 줄인다.
 ② 사무실내 바닥은 탄력성이 있는 재료를 사용하여 소음을 줄인다.
 ③ 천장이나 벽 등에 방음재, 흡음재를 사용하여 소음을

줄인다.

- ① 기계를 놓은 책상 바로 밑에 음의 공명작용을 막기 위하여 속이 비어있는 서랍을 설치한다.

22. 사무의 성격에 대한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 가정에서 세금을 계산하는 것은 일종의 사무이다.
 ② 사무는 조직체를 전제로 한다.
 ③ 사무는 조직의 경영업무를 위한 수단이다.
 ④ 사무는 표준화된 절차를 따라야 한다.

23. 현대 경영을 정보와의 싸움으로 보고 더욱 풍부하고 질이 좋은 정보를 보다 빨리 얻고 신속하게 이해하는 것만이 경쟁에서 승리할 수 있다고 강조한 인물은?

- ① 허스 ② 래핑웰
 ③ 드럭커 ④ 맥도너우

24. 다음 설명에 가장 부합하는 원칙은?

조직 구성원의 능력이나 사정 등을 고려하지 않고 해야 할 일(to work ought to be done)을 중심으로 조직을 구성해야 한다.

- ① 개인의 원칙 ② 책임과 권한의 원칙
 ③ 기능화의 원칙 ④ 관리 한계의 원칙

25. 소요시간 예측이 어려운 경우 최단 시간 내에 완수할 수 있게 하는 프로젝트 일정 방법은?

- ① PERT ② 간트 도표
 ③ 일정표 ④ 회귀기법

26. 행정기관 등에 송신한 전자문서는 언제 송신자가 발송한 것으로 보는가?

- ① 그 전자문서의 발신시점이 정보시스템에 의하여 전자적으로 결재된 때
 ② 그 전자문서의 송신시점이 정보시스템에 의하여 전자적으로 결재된 때
 ③ 그 전자문서의 발신시점이 정보시스템에 의하여 전자적으로 기록된 때
 ④ 그 전자문서의 송신시점이 정보시스템에 의하여 전자적으로 기록된 때

27. 경영관리단계 중에서 가장 우선적으로 실시하여야 하는 것은?

- ① 조직화 ② 계획화
 ③ 통제화 ④ 조정화

28. EDI에 관한 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 거래 쌍방의 자주성과 독립성이 보장된다.
 ② 독립된 데이터베이스를 가진다.
 ③ 구조화되지 않은 데이터를 전송할 수 있다.
 ④ 서류없는 거래(paperless trade)가 가능하다.

29. 서류를 처리해야 할 날짜별로 철해 두었다가, 처리해야 할 날짜가 되면 그 서류를 찾아 처리하는 방법은?

- ① 자동독촉제도(Come up System)
 ② 카드색인제도(Tickler System)
 ③ 보고제도(Report System)

④ 간트도표(Gantt chart)

30. 사무 표준화의 목적에 가장 부합되지 않는 것은?

- ① 사무원들을 감독 및 통제하고 사무용어 등의 표준화를 위하여
 ② 직원들 간의 공동 관심사에 대한 이해 촉진과 생산성 향상을 위하여
 ③ 직원들의 사기를 향상시키고 직원들을 능력별로 활용하기 위하여
 ④ 작업의 구성을 다양화하여 생산성을 향상시키기 위하여

31. 사무작업의 효율성을 높이는 동작분석방법에서 18개의 미시적인 동작요소로서 사무동작 연구의 분석 단위는?

- ① Sampling ② Symbol
 ③ Therblig ④ Ranking

32. 상시 작업하는 장소 중 보통 작업의 경우 조도 기준은 몇 럭스(lux)이상인가?

- ① 150 ② 300
 ③ 500 ④ 750

33. 사무작업의 표준시간에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 가장 빨리 일할 수 있는 작업시간
 ② 정규 작업시간에 여유시간을 더한 것
 ③ 최대시간으로 최대의 효과를 내는 시간
 ④ 종업원의 작업 능력에 따른 평균 시간

34. 행정기관의 장으로부터 사무의 내용에 따라 결재권을 위임 받은 자가 행하는 결재는?

- ① 선결 ② 전결
 ③ 후결 ④ 간인

35. 사무를 위한 작업이 아닌 것은?

- ① 기록 ② 계산
 ③ 접근 ④ 분류 및 정리

36. 재난, 재해, 테러 등 예기치 못한 위기의 발생으로 주요 사무 업무 중단위험이 발생할 경우 최대한 빠른 시간 내에 핵심 업무를 복구하여 기업 경영의 연속성을 유지할 수 있는 경영기법은?

- ① BCP(Business Continuity Plan)
 ② CDP(Certificate in Data Processing)
 ③ GNP(Gross National Product)
 ④ GDP(Gross Domestic Product)

37. 생체인식을 위한 보안 수단이 아닌 것은?

- ① 패스워드 ② 지문
 ③ 홍채 ④ 손금

38. 기안문에서 발의자와 보고자의 표시가 옳게 짝지어진 것은?

- ① 발의자 : ○ 보고자 : ★
 ② 발의자 : ★ 보고자 : ○
 ③ 발의자 : ◎ 보고자 : ●
 ④ 발의자 : ● 보고자 : ◎

39. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법령에 의해 다음 중 정보통신서비스 제공자의 책무에 해당하지 않은 것은?

- ① 이용자의 개인정보를 보호하여야 한다
- ② 건전하고 안전한 정보이용통신서비스를 제공하여야 한다.
- ③ 이용자의 권익보호와 정보이용능력의 향상에 이바지하여야 한다.
- ④ 건전한 정보사회가 정착되도록 노력하여야 한다.

40. 전자데이터교환(EDI)시스템의 직접적인 구성요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① EDI 소프트웨어 ② EDI 네트워크
- ③ EDI 데이터베이스 ④ EDI 하드웨어

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 단항 연산자 연산에 해당하는 것은?

- ① AND ② NOT
- ③ XOR ④ OR

42. C 언어에서 문자열 출력 시 사용하는 함수는?

- ① gets() ② getchar()
- ③ puts() ④ putchar()

43. BNF 형식에 맞게 생성된 수는?

$\langle \text{num} \rangle \rightarrow \langle \text{num} \rangle \langle \text{dig} \rangle | \langle \text{dig} \rangle$
 $\langle \text{dig} \rangle \rightarrow 1|3|5|7|9$

- ① 917 ② 985
- ③ 972 ④ 732

44. 다음과 같은 기억장소에서 15KB를 요구하는 프로그램이 50KB 공백의 작업공간에 배치될 때 기억장치 배치 전략은?

OPERATING SYSTEM
Used Space
30 KB 공간
Used Space
16 KB 공간
Used Space
50 KB 공간
Used Space

- ① First Fit ② Best Fit
- ③ Worst Fit ④ Top Fit

45. HRN(Highest Response-ratio Next) 방식으로 스케줄링할 경우, 입력된 작업이 다음과 같을 때 가장 먼저 처리되는 작업은?

+작업	대기 시간	서비스 시간
A	5	5
B	10	6
C	15	7
D	20	8

- ① A ② B
- ③ C ④ D

46. 어휘 분석 단계에서 주로 행해지는 작업은?

- ① 토큰 생성 ② 기억장소 할당
- ③ 구문 분석 ④ 파싱

47. 다음 중 선점 스케줄링 알고리즘이 아닌 것은?

- ① RR(Round Robin)
- ② SRT(Shortest Remaining Time)
- ③ HRN(Highest Response-ratio Next)
- ④ MQ(Multi-level Queue)

48. 객체지향언어에서 공통된 속성과 연산(행위)을 갖는 객체의 집합으로, 객체의 일반적인 타입을 의미하는 것은?

- ① 추상화 ② 인스턴스
- ③ 메시지 ④ 클래스

49. 운영체제의 목적으로 거리가 먼 것은?

- ① 처리량 향상 ② 신뢰도 향상
- ③ 응답시간 단축 ④ 반환시간 증대

50. 수명 시간 동안 고정된 하나의 값과 이름을 가지며, 프로그램이 동작하는 동안 절대로 값이 변하지 않는 것은?

- ① 상수 ② 변수
- ③ 포인터 ④ 블록

51. 소프트웨어 설계에서 사용되는 대표적인 추상화 메커니즘이 아닌 것은?

- ① 구조 추상화 ② 자료 추상화
- ③ 제어 추상화 ④ 기능 추상화

52. C 언어에서 나머지를 구하기 위한 연산자는?

- ① % ② @
- ③ # ④ !

53. 가상기억장치 관리에서 빈번하게 페이지 교체가 일어나서 시스템의 심각한 성능저하를 초래하는 현상은?

- ① locality ② segmentation
- ③ thrashing ④ working set

54. Type 3 문법 특징에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 토큰의 구조를 표현하는데 사용한다.
- ② 문맥 자유문법에 제한을 둔 문법이다.
- ③ 정규 문법에 의해 생성되는 언어를 정규언어라 한다.
- ④ 생성 규칙으로 우선형, 좌선형과 혼합형의 3가지 종류가 있다.

55. 구역성(locality)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스래싱을 방지하기 위한 워킹 셋 이론의 기반이 되었다.
 ② Denning 교수에 의해 구역성의 개념이 증명되었다.
 ③ 프로세스가 실행되는 동안 주기억장치를 참조할 때 일부 페이지만 집중적으로 참조하는 성질을 의미한다.
 ④ 공간 구역성이 이루어지는 기억장소는 Loop, Stack, Sub Routine에 사용되는 변수 등이다.
56. 바인딩 시간 중 언어구현 시간에 확정되는 것은?
 ① 변수에 대한 기억장소 ② 자료 구조
 ③ 프로그램구조 ④ 실수의 유효 자릿수
57. 중위 표기법으로 표현된 수식 “A + B * C - D”를 후위 표기법으로 옳게 표현한 것은?
 ① A B C * D - + ② A B C + * D -
 ③ A B C * + D - ④ A B + C * D -
58. 로더의 기능이 아닌 것은?
 ① 번역 ② 할당
 ③ 연결 ④ 재배치
59. 다음 문장은 몇 개의 토큰으로 분리될 수 있는가?

k = 4 + c;

 ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
60. 공간 구역성과 거리가 먼 것은?
 ① 배열 순회 ② 같은 영역에 있는 변수 참조
 ③ 서브 루틴 ④ 순차적 코드의 실행
- 4과목 : 정보통신 개론
61. 패킷교환방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 교환기에서 패킷을 일시 저장 후 전송하는 축적교환 기술이다.
 ② 패킷처리 방식에 따라 데이터그램과 가상회선 방식이 있다.
 ③ 패킷 교환망에서 DTE와 DCE 간 인터페이스를 위한 프로토콜로 X.25가 있다.
 ④ 고정된 대역폭으로 데이터를 전송한다.
62. TCP 헤더의 플래그 비트에 해당되지 않는 것은?
 ① URG ② ENQ
 ③ SYN ④ FIN
63. 단일 기관에 의해 소유된 근접 거리 내에서 다양한 컴퓨터 물리 자원들이 상호간에 정보자원의 공유를 가능하게 하며 다양한 형태의 통신망으로 구성이 가능한 것은?
 ① LAN ② VAN
 ③ WAN ④ ATM
64. 변조속도가 1600(baud)이고 트리비트(tribit)를 사용한다면 전송속도(bps)는?
 ① 1600 ② 3200
 ③ 4800 ④ 6400

65. 반송파의 진폭과 위상을 변화시켜 정보를 전달하는 디지털 변조방식은?
 ① QAM ② FM
 ③ FSK ④ PSK
66. 데이터 프레임을 연속적으로 전송 중 NAK를 수신하면 오류가 발생한 프레임 이후에 전송된 모든 데이터 프레임을 재전송 하는 오류제어 방식은?
 ① Go-back-N ARQ
 ② Selective-Repeat ARQ
 ③ Stop-and-Wait ARQ
 ④ Forward Error Connection
67. 데이터통신에서 양방향으로 동시에 송·수신이 가능한 전송 방식은?
 ① Simplex ② Half-Duplex
 ③ Full-Duplex ④ Single-Duplex
68. HDLC의 프레임 구조에 포함되지 않는 것은?
 ① 스타트 필드(Start Field)
 ② 플래그 필드(Flag Field)
 ③ 주소 필드(Address Field)
 ④ 제어 필드(Control Field)
69. 통신속도가 50(Baud)일 때 최단부호펄스의 시간(sec)은?
 ① 2 ② 1
 ③ 0.5 ④ 0.02
70. ITU-T에서 1976년에 패킷 교환망을 위한 표준으로 처음 권고한 프로토콜은?
 ① X.25 ② I.9577
 ③ CONP ④ CLNP
71. 인터넷과 같은 상거래 이용 시 신용카드 거래 체계를 안전하게 거래 할 수 있도록 보장해 주는 보안 프로토콜은?
 ① UDP ② SET
 ③ SMTP ④ ICMP
72. IEEE 802 시리즈의 표준화 모델이 옳게 짝지어진 것은?
 ① IEEE 802.2 - 매체접근 제어(MAC)
 ② IEEE 802.3 - 광섬유 LAN
 ③ IEEE 802.4 - 토큰 버스(Token Bus)
 ④ IEEE 802.5 - 논리링크 제어(LLC)
73. 둘 이상의 서로 다른 네트워크에 접속하여 서로간에 데이터를 주고 받을 수 있도록 경로 선택, 혼잡 제어, 패킷 폐기 기능을 수행하는 것은?
 ① Hub ② Repeater
 ③ Router ④ Bridge
74. 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변화하는 대표적인 PCM(Pulse Code Modulation)변조 방식의 과정은?
 ① 표본화 → 양자화 → 부호화 → 복호화
 ② 표본화 → 부호화 → 복호화 → 양자화
 ③ 표본화 → 부호화 → 양자화 → 복호화

④ 표본화 → 복호화 → 부호화 → 양자화

75. 아날로그 음성 데이터를 디지털 형태로 변환하여 전송하고, 디지털 형태를 원래의 아날로그 음성 데이터로 복원시키는 것은?

- ① CCU ② DSU
 ③ CODEC ④ DTE

76. 반송파로 사용하는 정현파의 위상에 정보를 실어 보내는 변조방식은?

- ① ASK ② DM
 ③ PSK ④ ADPCM

77. LAN의 토폴로지 형태에 해당하지 않는 것은?

- ① Star형 ② Bus형
 ③ Ring형 ④ Square형

78. DNS 서버가 사용하는 TCP 포트 번호는?

- ① 11 ② 26
 ③ 53 ④ 104

79. 회선교환방식에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 속도나 코드변환이 용이하다.
 ② 점대점 방식의 전송구조를 갖는다.
 ③ 접속에는 긴 시간이 소요되나 전송지연은 거의 없다.
 ④ 고정적인 대역폭을 갖는다.

80. OSI 7계층 중 종점 호스트 사이의 데이터 전송을 다루는 계층으로 종점 간의 연결 관리, 오류제어와 흐름제어 등을 수행하는 계층은?

- ① 응용 계층 ② 전송 계층
 ③ 프레젠테이션 계층 ④ 물리 계층

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	④	③	②	②	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	③	③	③	③	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	③	①	④	②	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	②	③	①	①	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	③	④	①	③	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	④	④	④	③	①	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	③	①	①	③	①	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	①	③	③	④	③	①	②